

Sistem Palang Parkir Otomatis (Smart Parking Gate)

Anggota Kelompok :

1. Abraham Alex Tanuse Putra Sinaga (2305010024)
2. Alya Nabila Dalimunthe (2305010020)
3. Andronikus Pardamean Sihotang (2305010034)
4. Jourdan Hutagalung (2305010002)
5. Luther Fomohouni Gea (2305010027)
6. Nabila Azari Lubis (2305010016)
7. Shopia Salma Siregar (2305010004)

1. Latar Belakang

Sistem parkir manual sering menimbulkan antrean dan membutuhkan tenaga penjaga untuk membuka-tutup palang secara manual setiap kendaraan masuk/keluar. Prototipe ini dibuat untuk mengotomatisasi proses buka-tutup palang menggunakan sensor jarak, sehingga palang bisa terbuka dan tertutup secara otomatis tanpa campur tangan manusia.

2. Tujuan

- Mengotomatisasi sistem buka-tutup palang parkir untuk jalur masuk dan keluar.
- Menerapkan konsep IoT sederhana menggunakan mikrokontroler Arduino Uno.
- Mengurangi ketergantungan pada penjaga parkir manual.

3. Alat dan Bahan

No	Komponen	Jumlah	Fungsi
1	Arduino Uno	1	Otak pengendali sistem
2	Sensor Ultrasonik HC-SR04	2	Mendeteksi jarak kendaraan (jalur masuk & keluar)
3	Motor Servo SG90	2	Penggerak palang (jalur masuk & keluar)
4	Breadboard	1	Papan rangkai komponen
5	Kabel jumper	Secukupnya	Penghubung antar komponen

6	Kardus	Secukupnya	Rangka fisik gerbang & palang
7	Sedotan	2	Batang palang

4. Fitur Sistem

Fitur 1 Deteksi Kendaraan Otomatis

Sistem menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak benda (kendaraan) di depan palang secara terus-menerus (real-time).

Fitur 2 Palang Masuk Otomatis

Ketika kendaraan terdeteksi dalam jarak dekat (< 8 cm) di jalur masuk, servo pada palang masuk akan bergerak membuka jalur secara otomatis.

Fitur 3 Palang Keluar Otomatis

Bekerja dengan prinsip yang sama seperti palang masuk, namun independen — menggunakan sensor dan servo terpisah khusus untuk jalur keluar.

Fitur 4 Auto-Close (Tutup Otomatis)

Setelah kendaraan menjauh dari jangkauan sensor (jarak kembali > 8 cm), palang otomatis kembali ke posisi tertutup tanpa perlu ditutup manual.

Fitur 5 Monitoring via Serial Monitor

Nilai jarak dari kedua sensor ditampilkan secara real-time di Serial Monitor Arduino IDE, memudahkan proses monitoring dan debugging.

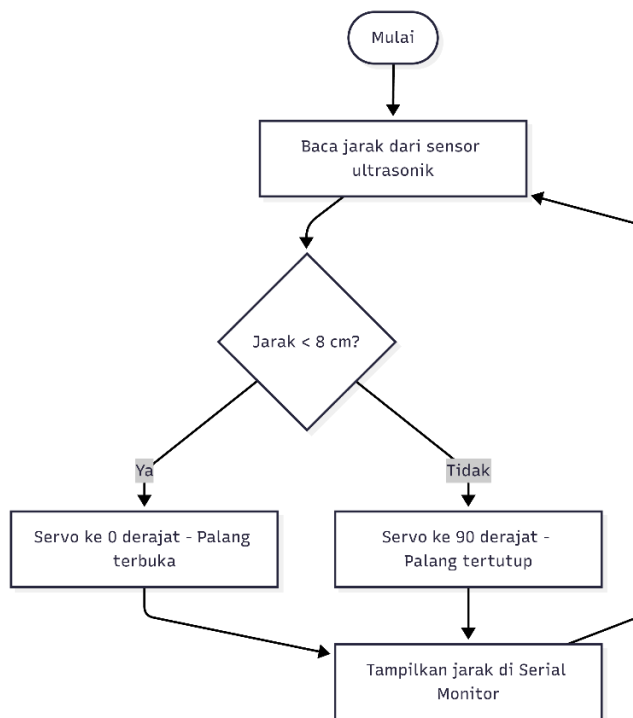
5. Cara Kerja Sistem

Alur kerja untuk masing-masing jalur (masuk & keluar) bekerja dengan logika yang sama:

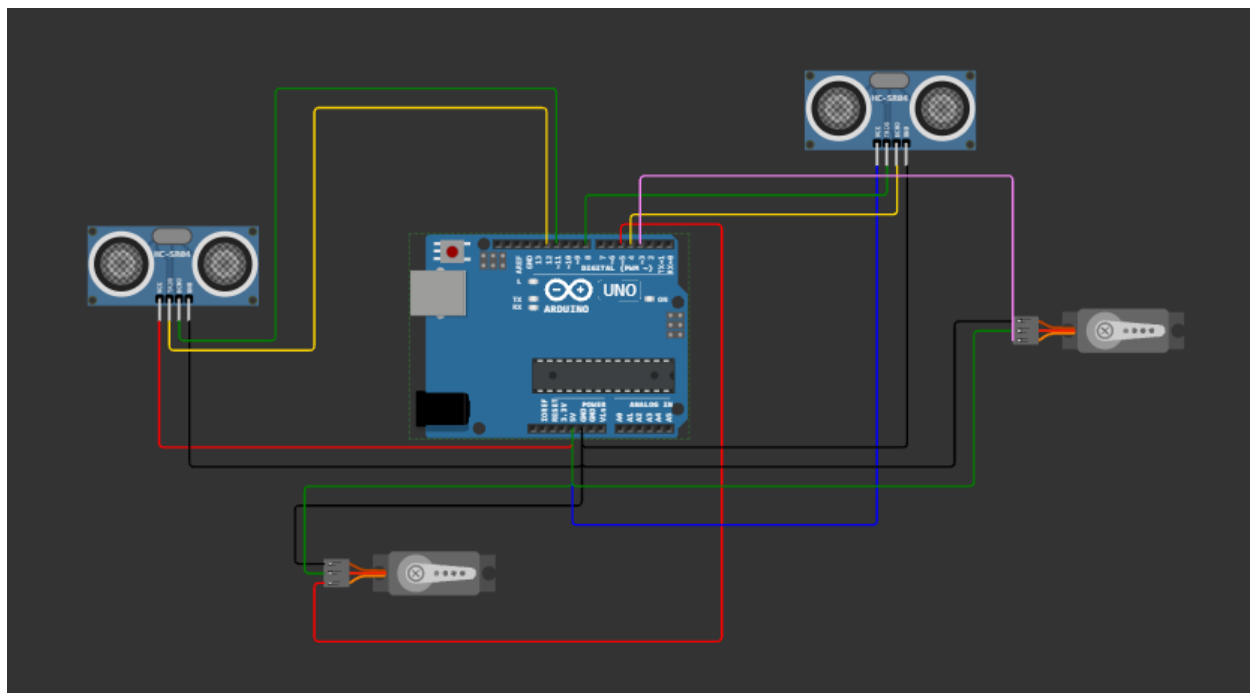
1. Sensor ultrasonik memancarkan gelombang suara melalui pin Trig.
2. Gelombang tersebut memantul kembali ke sensor dan diterima melalui pin Echo.
3. Arduino menghitung waktu tempuh gelombang (duration) dan mengonversinya menjadi jarak dalam satuan cm menggunakan rumus: $\text{jarak (cm)} = \text{durasi} \times 0.034 / 2$
4. Jika jarak yang terbaca kurang dari 8 cm (menandakan ada kendaraan di depan sensor), Arduino mengirim perintah ke motor servo untuk bergerak ke posisi 0° (palang terbuka).

5. Jika jarak lebih dari atau sama dengan 8 cm (tidak ada kendaraan / kendaraan sudah lewat), servo kembali ke posisi 90° (palang tertutup).
6. Proses ini berulang terus-menerus (loop) sehingga sistem selalu responsif terhadap kendaraan yang datang maupun pergi.

6. Diagram Alur (Mermaid)



7. Wiring Diagram



Sensor Ultrasonik 1 (Sensor Masuk):

Pin Sensor	Sambung ke Arduino
VCC	5V
GND	GND
Trig	Pin 12
Echo	Pin 11

Sensor Ultrasonik 2 (Sensor Keluar):

Pin Sensor	Sambung ke Arduino
VCC	5V
GND	GND
Trig	Pin 8
Echo	Pin 4

Servo 1 (Servo Masuk):

Pin Servo	Sambung ke Arduino
VCC (merah)	5V
GND (coklat)	GND
Signal (oranye)	Pin 5

Servo 2 (Servo Keluar):

Pin Servo	Sambung ke Arduino
VCC (merah)	5V
GND (coklat)	GND
Signal (oranye)	Pin 3

Semua GND dari kedua sensor dan kedua servo disatukan (common ground) langsung ke pin GND Arduino, sedangkan semua VCC diambil dari pin 5V Arduino.

8. Pembagian Kerja Sistem (Jalur Masuk vs Keluar)

Jalur	Sensor (Trig/Echo)	Servo (Pin)	Fungsi
Masuk	Pin 12 / Pin 11	Pin 5	Membuka/menutup palang saat kendaraan masuk
Keluar	Pin 8 / Pin 4	Pin 3	Membuka/menutup palang saat kendaraan keluar

Kedua jalur bekerja **independen** — status buka/tutup palang masuk tidak memengaruhi palang keluar, dan sebaliknya.

9. Hasil Uji Coba (contoh skenario)

Skenario	Jarak Terbaca	Status Palang
Tidak ada kendaraan	> 8 cm	Tertutup
Kendaraan mendekat	< 8 cm	Terbuka
Kendaraan menjauh/lewat	> 8 cm kembali	Tertutup otomatis

10. Kesimpulan

Prototipe sistem palang parkir otomatis ini berhasil mengotomatisasi proses buka-tutup palang menggunakan sensor ultrasonik sebagai input dan motor servo sebagai aktuator, dikendalikan oleh mikrokontroler Arduino Uno. Sistem ini dapat diterapkan pada dua jalur sekaligus (masuk dan keluar) secara independen, sehingga mendekati sistem parkir otomatis yang sesungguhnya.